แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 3: Method

ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ Code ตัวอย่างการสร้างเมธอดจากตัวอย่างต่อไปนี้

1.1

โปรแกรม	ผลลัพธ์ของโปรแกรม

Class A {
  int x = 10, y = 5;
  void methodA (int a, int b) {
  a = x;
  b = y;
  }
}
class TestPassByValue {
  public static void main (String args[]) {
  int var1, var2;
  A objA = new A();
  var1 = 5;
  var2 = 5;
  System.out.println("var1(before) = " +var1);
  System.out.println("var2(before) = " +var2);
  objA.methodA(var1, var2);
  System.out.println("var1(after) = " + var1);
  System.out.println("var2(after) = " + var2);
  }
}
	var1(before) = 5
	var2(before) = 5
	var1(after) = 5
	var2(after) = 5

ให้อธิบายการทำงานของการใช้คำสั่ง `objA.methodA(var1, var2);`

ตอบในคาบแล้วครับ สั้น ๆ อันนี้ primitive type function call ผ่าน method ของ objA ด้วย var1, var2

1.2

โปรแกรม	ผลลัพธ์ของโปรแกรม

class A {
  int x = 10, y = 10;
  void methodA (B objB) {
  objB.var1 = x;
  objB.var2 = y;
  }
}
class B {
  int var1, var2;
}
class TestPassByValue1 {
  public static void main(String args[]) {
  B objB = new B();
  A objA = new A();
  objB.var1 = 5;
  objB.var2 = 5;
  System.out.println("var1(before)="+objB.var1);
  System.out.println("var2(before)="+objB.var2);
  objA.methodA(objB);
  System.out.println("var1(after)="+objB.var1);
  System.out.println("var2(after)="+objB.var2);
  }
}
	var1(before) = 5
	var2(before) = 5
	var1(after) = 10
	var2(after) = 10

ให้อธิบายการทำงานของการใช้คำสั่ง `objA.methodA(objB);`

ตอบในคาบแล้วครับ สั้น ๆ อันนี้ reference type function call โดยผ่าน objB กับ methodA ของ objA

2. จงอธิบายว่าเหตุใดโปรแกรมด้านล่างจึง Compile ไม่ผ่าน

โปรแกรม	เหตุผล

`public class TestProgram{`
`  public static void main(String[] args){`
`  int i=f(2, 3);`
`  }`
`  public static int f(int a, int b){`
`  return Math.pow(a, b) + Math.pow(b, a);`
`  }`
`}`
	ประเภทของ i และ method f() ควรเป็น double เพราะ Math.pow() return เป็น double

`public class Test {`
`  public static method1(int n, m) {`
`  n += m;`
`  method2(3.4);`
`  }`
 	
`  public int method2(int n) {`
`  if (n > 0) return 1;`
`  else if (n == 0) return 0;`
`  else if (n < 0) return -1;`
`  }`
`}`
	method1 ไม่มีการ return ดังนั้นควรมีประเภทเป็น void
	m ไม่มีประเภท เพราะว่าไม่สามารถระบุประเภท argument จากการใช้ , ได้
	method2 ไม่มี modifier static เพื่อที่จะได้เรียกใช้งานได้ โดยไม่ต้องสร้าง object ใหม่
	method2 โดนเรียกใช้โดยรับเลขทศนิยม แต่ตอนนิยามรับจำนวนเต็ม

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  nPrintln(5, "Welcome to Java!");`
`  }`
`public static void nPrintln(String message, int n) {`
`  int n = 1;`
`  for (int i = 0; i < n; i++)`
`  System.out.println(message);`
`  }`
`}`
	nPrintln ถูกนิยามให้รับ argument เป็น String กับ int แต่ตอนถูกเรียกใช้งาน ดันรับมาเป็น int กับ String
	
	แต่แทนที่จะรับ String และ int มาแล้ว print ตามจำนวน i nPrintln กลับไม่ทำอย่างนั้น เพราะว่า argument i โดนประกาศทับให้กลายเป็น 1

3. จงเขียน method header สำหรับ method `m()` ในแต่ละข้อต่อไปนี้

	usage	header
a.	`int i=m(1, 1);`	`public int m(int a, int b)`
b.	`float f=m(Math.exp(5));`	`public float m(double power)`
c.	`String s = m(2f, 8d);`	`public String m(float a, double b)`
d.	`CsStudent l = m("John", "K.", "Wick");`	`public CsStudent m(String a, String b, String c)`
e.	`for (double d=1; d<=256; d*=2) m(d);`	`public void m(double a)`

4. จงอธิบาย output ที่ได้จาก `main()` ฟังก์ชันต่อไปนี้

โปรแกรม	เหตุผล

`public class TestProgram{`
`  public static void main(String[] args){`
`  System.out.println(g("A"));`
`  }`
`  public static String f(){`
`  System.out.println("A");`
`  return "A";`
`  }`
`  public static String g(String s){`
`  return f()+s;`
`  }`
`}`
	A
	AA
	เพราะว่า main() เรียกใช้ g("A") แล้ว
	g() เรียกใช้ f()
	f() print "A" แล้ว return "A" ให้ g()
	g() ได้ "A" แล้วนำไปต่อสตริงกับ "A"
	ตามที่รับมาจาก main()
	แล้ว g() return "AA" ให้กับ main()
	main() print "AA"

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int max = 0;`
`  max(1, 2, max);`
`  System.out.println(max);`
`  }`
`  public static void max(`
`  int value1, int value2, int max) {`
`  if (value1 > value2)`
`  max = value1;`
`  else`
`  max = value2;`
`  }`
`}`
	0
	primitive type argument call ใน
	บรรทัด
	`max(1, 2, max);`

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int i = 0;`
`  while (i <= 4) {`
`  method1(i);`
`  i++;`
`  }`
`  System.out.println("i is " + i);`
`}`
`public static void method1(int i) {`
`  do {`
`  if (i % 3 != 0)`
`  System.out.print(i + " ");`
`  i--;`
`  }`
`  while (i >= 1);`
`  System.out.println();`
`  }`
`}`
	1
	2 1
	2 1
	4 2 1
	i is 5
	method1() จะรับค่า i มาจาก main()
	แล้วทำการ print ค่านั้น แล้วลดลงทีละ 1
	แต่ถ้าหากค่าปัจจุบันหารด้วย 3 ลงตัวจะไม่
	print
	แล้วจึงขึ้นบรรทัดใหม่
	main() ประกาศตัวแปร i เริ่มจาก 0 แล้ว
	เข้าลูป while แล้วในลูปนั้น จะเรียกใช้
	method1 หลังจากนั้นเพิ่ม i
	เมื่อออกเงื่อนไข (i<=4) i จะเป็น 5
	จึง print "i is 5"